

DSP 考前关键知识点（极简版）

用法：先看“最后 10 分钟”，再按薄弱章节回查。滤波器设计只整理低通，其他选频类型不展开。

最后 10 分钟检查

- [] 频率没混： $\omega = \Omega T = 2\pi f/f_s$ ；数字角频率无 rad/s。
- [] 周期会判： $\omega_0/(2\pi)$ 为有理数才是周期序列。
- [] ROC 没漏：因果看最外极点外侧，稳定要求单位圆在 ROC 内。
- [] 符号没反：时移 $x(n - n_0) \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$ 。
- [] 卷积没混：DFT 相乘对应圆周卷积；想得到线性卷积， $N \geq N_1 + N_2 - 1$ 。
- [] FFT 位序没反：DIT 输入倒位序、输出自然序；DIF 相反。
- [] 多采样率顺序没反：抽取前抗混叠，插值后抗镜像；有理数转换先插值后抽取。
- [] 双线性变换先预畸变： $\Omega = (2/T) \tan(\omega/2)$ 。
- [] FIR 长度和阶数没混：长度 N ，阶数 $N - 1$ ，群延迟 $(N - 1)/2$ 。
- [] 窗函数选法没反：阻带衰减选窗，过渡带宽定长度。

1 离散时间信号与系统

必背关系

$$x(n) = x_a(nT), \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \omega = \Omega T = 2\pi \frac{f}{f_s}$$

- Ω ：模拟角频率 (rad/s)； ω ：数字角频率 (rad)，以 2π 为周期。
- 防止模拟采样混叠： $f_s \geq 2f_h$ ，实际还要留过渡带并在采样前低通。

序列周期

对 $e^{j\omega_0 n}$ 或 $\sin(\omega_0 n + \varphi)$ ：

$$\omega_0 N = 2\pi k, \quad N \in \mathbb{Z}^+, \quad k \in \mathbb{Z}$$

即 $\omega_0/(2\pi) \in \mathbb{Q}$ 。满足条件的最小正整数 N 是基本周期。

卷积与 LTI

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

手算顺序：翻转 $h(m) \rightarrow$ 平移成 $h(n-m) \rightarrow$ 逐点乘 $\rightarrow$ 对 m 求和。

性质	判据
线性	$T[ax_1 + bx_2] = aT[x_1] + bT[x_2]$
时不变	$x(n - n_0)$ 的输出为 $y(n - n_0)$
LTI 因果	$h(n) = 0, n < 0$
LTI 稳定	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) < \infty$

易错：因果只允许依赖当前和过去输入；看到 $x(n+1)$ 通常就是非因果。卷积中的 m 是求和变量， n 是输出下标。

2 Z 变换与 DTFT

定义与关系

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}, \quad x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

$$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

DTFT 存在的关键：Z 变换的 ROC 包含单位圆。

ROC 速判

序列 / 系统	ROC
右边序列、因果有理系统	最外极点之外
左边序列	最内极点之内
双边序列	两圈极点之间
稳定系统	ROC 包含单位圆
因果且稳定有理系统	全部极点在单位圆内

ROC 不含极点；同一个代数式配不同 ROC，可对应不同序列。

高频性质

$$x(n - n_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

$$e^{j\omega_0 n} x(n) \longleftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

$$x(n) * h(n) \longleftrightarrow X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$$

$$x(n)h(n) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta}) H(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

实序列满足：

$$X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$$

所以实部为偶函数、虚部为奇函数，幅度为偶函数、相位为奇函数（忽略相位跳变）。

系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}, \quad H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

差分方程题：零初始条件下做 Z 变换 → 整理 $Y(z)/X(z)$ → 因果性定 ROC → 极点判断稳定性。

3 离散傅里叶变换 DFT

四种傅里叶形式

时域	频域	变换
连续、非周期	连续、非周期	CTFT
连续、周期	离散、非周期	CTFS
离散、非周期	连续、周期	DTFT
离散、周期	离散、周期	DFS

DFT 是有限长序列的有限点表示，但运算隐含时、频域的周期延拓。

定义

令 $W_N = e^{-j2\pi/N}$;

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

$$X(k) = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

两条秒算:

$$X(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n), \quad x(0) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)$$

若 $x(n)$ 为实序列, 则 $X(N-k) = X^*(k)$ 。

对偶性与帕塞瓦:

$$x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k) \implies X(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} Nx((-k))_N$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

圆周运算

$$x_1(n) \otimes_N x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k) X_2(k)$$

$$x_1(n) x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N} X_1(k) \otimes_N X_2(k)$$

若两序列长度分别为 N_1, N_2 :

$$\boxed{N \geq N_1 + N_2 - 1}$$

补零到满足上式后, N 点圆周卷积才等于线性卷积。

圆周移位:

$$y(n) = x((n+m))_N \implies Y(k) = X(k) W_N^{-km}$$

频域采样与频谱分析

- 频域采样后 IDFT 得到时域周期延拓的叠加；原序列长度为 M 时， $N \geq M$ 才无时域混叠。
- 参数关系：

$$T_0 = NT, \quad F_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{f_s}{N}, \quad f_s = \frac{1}{T}$$

现象	原因	改进
混叠 泄漏	f_s 不足 有限截断或非整周期 记录	提高 f_s ，采样前低通 相干采样、延长记录、 加窗
栅栏效应	频谱只在离散频点观 察	增加有效记录长度

补零只让频谱曲线更密，不提高真实频率分辨率；真实分辨率由 T_0 决定。

4 快速傅里叶变换 FFT

设 $N = 2^L$ ，共有 $L = \log_2 N$ 级蝶形。

DIT：按时间抽取

$$X(k) = X_1(k) + W_N^k X_2(k)$$

$$X\left(k + \frac{N}{2}\right) = X_1(k) - W_N^k X_2(k)$$

- 输入按偶、奇下标分组。
- 常见原位流图：输入倒位序，输出自然序。

DIF：按频率抽取

$$x_1(n) = x(n) + x\left(n + \frac{N}{2}\right)$$

$$x_2(n) = \left[x(n) - x\left(n + \frac{N}{2}\right) \right] W_N^n$$

- 先做前后半段加减，再分偶、奇频点。
- 常见原位流图：输入自然序，输出倒位序。

运算量与应用

方法	复乘	复加
直接 DFT	N^2	$N(N-1)$
基 2 FFT	$\frac{N}{2} \log_2 N$	$N \log_2 N$

$$\text{IDFT}\{X(k)\} = \frac{1}{N} [\text{DFT}\{X^*(k)\}]^*$$

FFT 求线性卷积：两序列补零到 $N \geq N_1 + N_2 - 1 \rightarrow$ 分别 FFT $\rightarrow$ 频域相乘 $\rightarrow$ IFFT。

5 抽取、插值与采样率转换

D 倍抽取

$$x_d(n) = x(Dn), \quad f'_s = \frac{f_s}{D}$$

$$X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{D} \sum_{k=0}^{D-1} X(e^{j(\omega+2\pi k)/D})$$

- 归一化频谱扩展 D 倍并叠加，可能混叠。
- 抽取前先低通，使原信号限制在 $|\omega| \leq \pi/D$ 。

I 倍插值

$$x_e(n) = \begin{cases} x(n/I), & n = mI \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f'_s = If_s$$

$$X_e(e^{j\omega}) = X(e^{jI\omega})$$

- 零值插入使频谱压缩为 $1/I$ ，并产生 I 个镜像。
- 插值后接截止频率 π/I 、通带增益 I 的低通滤波器。

有理数倍转换

$$f'_s = \frac{I}{D} f_s$$

$$x(n) \rightarrow \uparrow I \rightarrow H(e^{j\omega}) \rightarrow \downarrow D \rightarrow y(n)$$

$$\omega_c \leq \min\left(\frac{\pi}{I}, \frac{\pi}{D}\right)$$

必须先插值、后抽取；中间一个低通同时抗镜像和抗混叠。

6 数字滤波器结构

由差分方程

$$y(n) + \sum_{k=1}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

可得

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

类型	关键特征
IIR	冲激响应无限长, 通常有反馈; 阶数较低, 但必须检查稳定性
FIR	冲激响应有限长, 可无反馈; 一定可稳定, 容易实现严格线性相位

看系统函数画结构

- IIR 直接 II 型: 分子、分母共用延时链, 延时器最少。
- 级联型: 把 $H(z)$ 因式分解成一、二阶节相乘; 对系数量化较不敏感。
- 并联型: 对 $H(z)$ 作部分分式展开, 各支路相加。
- FIR 直接型: 抽头延时线; 线性相位型利用系数对称性合并乘法。

易错: 直接 I 型有两条延时链; 直接 II 型共用一条。结构等价不等于有限精度下误差完全相同。

7 IIR 低通滤波器设计

最小相位与全通

- 因果稳定最小相位系统: 极点、零点都在单位圆内, 其稳定逆系统也因果稳定。
- 全通系统: $|H_{ap}(e^{j\omega})| = 1$; 零点与极点关于单位圆成共轭倒数, 只改相位、不改幅度。

模拟低通原型

巴特沃斯 • 幅度平方单调, 无波纹; $\Omega = \Omega_c$ 时衰减 3 dB。

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

若通、阻带衰减指标为 δ_p, δ_s (dB):

$$N \geq \frac{\lg \left(\frac{10^{0.1\delta_s} - 1}{10^{0.1\delta_p} - 1} \right)}{2 \lg(\Omega_s/\Omega_p)}$$

N 向上取整, 再由任一边界求 Ω_c :

$$\Omega_c = \frac{\Omega_p}{(10^{0.1\delta_p} - 1)^{1/(2N)}}$$

或

$$\Omega_c = \frac{\Omega_s}{(10^{0.1\delta_s} - 1)^{1/(2N)}}$$

切比雪夫 I 型 • 通带等波纹, 阻带单调; 同样指标下通常比巴特沃斯阶数低。

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1\delta_p} - 1}$$

考试若给归一化表: 先算 ε 和阶数 $\rightarrow$ 查表得到归一化原型 $\rightarrow$ 按截止频率去归一化。

模拟到数字

方法	映射	关键点
冲激响应不变法	$h(n) = T h_a(nT)$	$\omega \approx \Omega T$; 模拟频谱周期叠加, 可能混叠
双线性变换法	$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$	无混叠, 但频率非线性, 必须预畸变

若

$$H_a(s) = \sum_k \frac{A_k}{s - s_k}$$

则冲激响应不变法给出

$$H(z) = \sum_k \frac{T A_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}}$$

双线性变换的预畸变:

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2}, \quad \Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2}$$

数字低通设计题固定流程

1. 读出数字指标 $\omega_p, \omega_s, \delta_p, \delta_s$, 统一单位。
2. 若用双线性变换, 分别预畸变为 Ω_p, Ω_s ; 不可只变一个边界。
3. 选巴特沃斯或切比雪夫 I 型, 算阶数并向上取整。
4. 查归一化模拟低通原型, 按 Ω_c 去归一化, 得到 $H_a(s)$ 。
5. 用题目指定的方法得到 $H(z)$ 。
6. 检查极点是否在单位圆内, 并把边界代回验证指标。

易错: 脉冲响应不变法的极点映射为 $z_k = e^{s_k T}$; 双线性变换中的同一个 T 必须贯穿预畸变和代换。
频率若写成 0.4π , 它已经是 rad, 不要再乘 π 。

8 FIR 低通滤波器设计

线性相位

长度为 N 的实系数 FIR 具有严格线性相位, 当且仅当

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

$$\tau = \frac{N-1}{2}$$

低通要求 $H(e^{j0}) \neq 0$, 因此采用偶对称:

类型	对称性	长度	对低通的意义
I 型	偶对称	奇数	可设计低通
II 型	偶对称	偶数	$H(e^{j\pi}) = 0$, 也可设计低通
III 型	奇对称	奇数	$H(e^{j0}) = 0$, 不能设计普通低通
IV 型	奇对称	偶数	$H(e^{j0}) = 0$, 不能设计普通低通

实系数线性相位 FIR 的普通复零点通常四个一组:

$$z_0, z_0^*, \frac{1}{z_0}, \frac{1}{z_0^*}$$

窗函数法

先取

$$\omega_c = \frac{\omega_p + \omega_s}{2}, \quad \alpha = \frac{N-1}{2}$$

理想低通冲激响应：

$$h_d(n) = \begin{cases} \frac{\sin[\omega_c(n - \alpha)]}{\pi(n - \alpha)}, & n \neq \alpha \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = \alpha \end{cases}$$

加窗得到可实现 FIR：

$$h(n) = h_d(n)w(n), \quad 0 \leq n \leq N - 1$$

常用工程近似：

窗	阻带最小衰减	过渡带宽 $\Delta\omega$
矩形窗	21 dB	$1.8\pi/N$
三角窗	25 dB	$6.1\pi/N$
汉宁窗	44 dB	$6.2\pi/N$
海明窗	53 dB	$6.6\pi/N$
布莱克曼窗	74 dB	$11\pi/N$

低通窗函数法固定流程

1. 算过渡带宽 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$ 。
2. 按阻带最小衰减选择窗函数。
3. 用表中 $\Delta\omega \approx C\pi/N$ 估算 N ，向上取整，并按需要调整长度奇偶。
4. 取 $\omega_c = (\omega_p + \omega_s)/2$ 、 $\alpha = (N - 1)/2$ 。
5. 算 $h_d(n)$ ，再算 $h(n) = h_d(n)w(n)$ 。
6. 利用 $h(n) = h(N - 1 - n)$ 自检，并验证频响指标。

易错：窗越平滑，旁瓣越低、阻带衰减越大，但主瓣更宽、过渡带更宽。增大 N 主要缩窄过渡带，不能消除矩形窗的相对肩峰；换窗才能改变旁瓣水平。

一眼回忆：最容易直接写错的公式

$$\omega = \Omega T, \quad X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

$$N_{\text{卷积}} \geq N_1 + N_2 - 1, \quad F_0 = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_0}$$

$$\text{IDFT}\{X\} = \frac{1}{N} [\text{DFT}\{X^*\}]^*$$

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}, \quad s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$